

# 자연어 DB 질의 PoC 검토를 위한 DeepCube.AI 핵심기능 소개 및 준비사항

## 목차

- [1. 개요](#)
- [2. PoC 핵심 기능](#)
- [3. 고객 준비사항](#)

## 1. 개요

### 1.1 문서 목적

본 문서는 DeepCube.AI 기반 자연어 DB 질의 PoC를 검토할 수 있도록, PoC에서 다룰 핵심 기능과 고객 측 준비사항을 정리한 자료입니다.

### 1.2 DeepCube.AI 개요

DeepCube.AI는 AI 업무 시나리오를 시각적으로 설계·배포·실행·연동하는 엔터프라이즈 AI 플랫폼입니다. 폐쇄망·로컬 LLM 환경에서 기존 RDB에 대한 실시간 조회를 시나리오에서 처리할 수 있습니다.

본 PoC는 자연어로 RDB를 조회하는 기능 검증에 집중합니다.

### 1.3 PoC 검증 대상 및 진행 순서

PoC는 DeepCube.AI의 업무 적합성을 검증하기 위한 것으로, 다음 기능을 단계적으로 확인합니다.

| 구분         | 검증 내용                          | 비고        |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 시나리오 관리    | 시나리오 작성, 편집, 배포, 실행            | PoC 기반 기능 |
| 자연어 RDB 조회 | 자연어 질의를 통한 DB 조회 시나리오 작성·편집·실행 | 핵심 기능     |

권장 PoC 순서는 \*\*시나리오 관리 → 자연어 DB 조회입니다. 선행 단계에서 플랫폼 기본 동작을 확인한 뒤, 핵심 기능인 자연어 DB 조회를 검증하는 것이 효율적입니다.

자연어 DB 질의의 품질은 고객 DB의 스키마·업무 용어·데이터 특성에 크게 좌우됩니다. 따라서 PoC 과정에서 DB Agent (노드) 를 고객 환경에 맞게 커스터마이징(hint·스키마 설명 등)하는 작업이 필요합니다.

## 2. PoC 검증 기능

### 2.1 시나리오(워크플로우) 관리

시나리오 관리는 AI 워크플로를 조직·업무 단위로 분류하고, 설계·배포·실행까지 일원화하는 기능입니다. PoC에서는 아래 핵심 흐름을 검증합니다.

#### 2.1.1 시나리오 생성

노드·엣지 기반 비주얼 에디터로 AI 워크플로를 구성합니다. 드래그 앤 드롭으로 노드를 배치·연결하여 LLM, DB Agent (노드) 등을 조합할 수 있습니다.

| 기능명     | PoC에서의 의미        |
|---------|------------------|
| 시각적 캔버스 | 코드 없이 AI 프로세스 설계 |
| ↗       | 노드 풀             |

#### 2.1.2 시나리오 편집

테스트(beta)와 운영(prod) 환경을 분리하여 안전하게 배포합니다.

| 기능명          | PoC에서의 의미          |
|--------------|--------------------|
| 시나리오 편집 진입   | 관리 화면에서 에디터로 이동·편집 |
| 시나리오 편집 중 실행 | 에디터 편집 화면에서 실행     |

#### 2.1.3 시나리오 실행

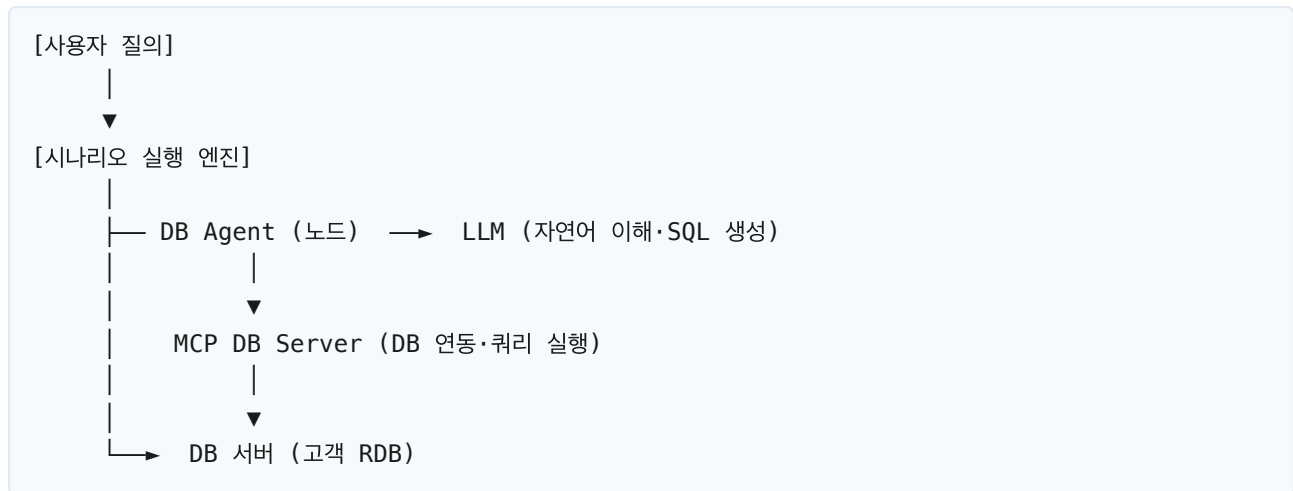
관리 UI에서 시나리오를 실행하고 결과를 확인합니다.

| 기능명         | PoC에서의 의미          |
|-------------|--------------------|
| 시나리오 실행(UI) | 프롬프트 입력 후 결과 표시    |
| SSE 결과 스트리밍 | 실행 진행 상황·결과 실시간 수신 |

### 2.2 자연어로 RDB 조회

자연어 RDB 조회는 본 PoC의 **핵심 검증 기능**입니다. 사용자의 자연어 질문을 LLM과 DB Agent (노드)가 해석하여, MCP DB Server를 통해 실제 DB에서 데이터를 조회·응답합니다.

### 2.2.1 아키텍처



| 구성 요소         | 역할                                       |
|---------------|------------------------------------------|
| DB Agent (노드) | 자연어 질의를 해석하고 DB 조회 워크플로를 수행하는 AI 에이전트 노드 |
| LLM           | 질의 이해, SQL·도구 호출 계획 수립                   |
| MCP DB Server | MCP 프로토콜로 DB에 연결·쿼리 실행 (연동 담당)           |
| DB 서버         | 고객 업무 데이터가 저장된 RDB                       |

### 2.2.2 관련 세부 기능

| 기능명         | 설명                                   |
|-------------|--------------------------------------|
| MCP 서버 등록   | MCP DB Server URL·메타데이터 등록           |
| MCP 에이전트 노드 | 워크플로 내 DB Agent (노드) 실행, DB 조회·도구 호출 |
| MCP 에이전트 목록 | 에디터에서 등록된 MCP 에이전트·도구 확인             |
| LLM 모델 등록   | PoC에 사용할 LLM 연결 설정                   |
| 다중 프로바이더    | 외부·로컬 LLM 등 프로바이더 선택                 |

### 2.2.3 DB Agent (노드) 커스터마이징

자연어 → SQL 변환 품질을 높이려면 고객 DB 특성에 맞는 정보를 DB Agent (노드)에 제공해야 합니다.

- **스키마·테이블 설명:** 테이블·컬럼의 업무적 의미
- **Hint:** 자주 쓰는 조인 경로, 코드값 매핑, 업무 규칙
- **예시 질의:** 대표적인 자연어 질문과 기대 SQL 패턴

커스터마이징은 PoC 기간 중 반복적으로 조정하며, 고객이 제공하는 **자연어 질의 예문**(3.4절)과 함께 품질을 개선합니다.

### 2.2.4 PoC 검증 포인트

다음은 하나의 시나리오로 구성하여 end-to-end로 확인합니다.

1. DB Agent (노드)와 LLM 노드를 포함한 시나리오 **작성·편집**
2. 자연어 질의 입력 시 **DB 조회 결과가 응답**으로 반환되는지 **실행** 검증

## 3. 고객 준비사항

PoC 수행을 위해 아래 항목을 준비해 주시기 바랍니다.

### 3.1 LLM

| 항목    | 내용            |
|-------|---------------|
| 권장 구성 | local LLM     |
| 대안    | public LLM 사용 |

로컬 LLM 사용 시 데이터가 외부로 전송되지 않아 보안 요건에 유리합니다. PoC 전에 사용할 **모델명·API 엔드포인트**를 확정해 주세요.

### 3.2 DeepCube.AI 실행 서버

| 항목   | 내용                                                    |
|------|-------------------------------------------------------|
| 수량   | 1대                                                    |
| OS   | Ubuntu 24.04 LTS 또는 RHEL 10.x                         |
| 네트워크 | LLM 서버, MCP DB Server, (필요 시) DB 서버와 통신 가능한 방화벽·포트 개방 |

서버 사양(CPU·메모리·디스크)은 동시 사용자 수·LLM 규모에 따라 협의합니다.

### 3.3 DB 서버

운영에 영향을 주지 않도록 다음과 같은 PoC용 별도 DB 서버가 필요합니다.

- DeepCube.AI(MCP DB Server)에서 DB에 **네트워크 접속** 가능할 것
- 접속 계정은 PoC 대상 schema에 대해 **조회(SELECT) 권한만** 부여
- 스키마·ERD·데이터 사전 등 DB Agent (노드) 커스터마이징에 활용할 **메타정보** 제공

### 3.4 자연어 질의 예문

고객 DB를 대상으로 실제 업무에서 사용할 **자연어 질의 예문**을 제공해 주세요.

| 항목 | 안내                                                 |
|----|----------------------------------------------------|
| 수량 | <b>많을수록 좋음</b> (PoC 품질 검증·DB Agent 튜닝에 직접 활용)      |
| 형식 | 자연어 질문 + (가능하면) 기대 결과 또는 참고 SQL                    |
| 예시 | “지난달 온라인몰 베스트셀러 TOP 10은?”, “현재 재고가 100권 미만인 도서 목록” |

예문은 PoC 성공 여부 판단과 DB Agent (노드) hint 작성의 기초 자료로 사용됩니다.

---

(끝)